

Projectorganisatie HSL-Zuid

Breda – West

Onderdoorgang Westtangent

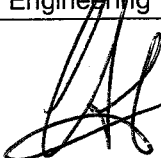
Hemelwaterafvoer

documentcode: HSL7-BW-51203-C-B-29-015B
Aantal pagina's: 7+ 5 bijlagen
Bestandsnaam:

HSL  InfraRail
DOCUMENTBEHEER
11 AUG. 2003
doc.nr.

HSL  InfraRail
AS-BUILT
23 MEI 2005
Geautoriseerd door:
Handtekening: 

B	06-08-2003	Definitief
A	18-10-2002	Definitief
Rev.	Datum	Status

Opgesteld / Gekontroleerd:	Gecontroleerd Teamleider	Goedgekeurd Hoofd Engineering	Geautoriseerd Manager Engineering
Zie colofon IBZH	C. Hofstede 		G.C.H. Kok 

Breda West

Projectnaam: Onderdoorgang Westtangent

Onderdeel: Hemelwaterafvoer

IBZH Documentnr. R 40685A6 N 0015

HSL documentnr. HSL7-BW-51203-C-B-29-015

Revisie: B

Status Definitief

Auteur: ing M. Smit
Datum: 6 augustus 2003

1. Uitgangspunten

Tekeningen:

HSL7-BW-51203-C-T-DO-101 Revisie A
HSL7-BW-51203-C-T-DO-401 Revisie A
HSL7-BW-51203-C-T-DO-402 Revisie B
HSL7-BW-51203-C-T-DO-403 Revisie A
HSL7-BW-51203-C-T-20-001 Revisie A

HSL7-BW-51203-C-T-23-331 Revisie A

HSL7-BW-51203-C-T-23-332 Revisie A

Onderdoorgang Westtangent Overzicht en Alignement
Trogbrug in- en uittaksporen
Trogbrug IC Sporen
Viaducten Rat. Verlegghstraat
Breda-West Onderdoorgang Westtangent
Overzichtstekening en Alignement
Bakconstructie moot 1 t/m 6, maatv. in te storten
voorzieningen
Bakconstructie moot 7 t/m 13, maatv. in te storten
voorzieningen

De kerende hoogte van het kunstwerk, inclusief asfaltdikte, ligt conform PVE op 0.50m boven de hoogst gemeten grondwaterstand, oftewel 2.75+NAP. De kantgoot wordt ter plaatse van het uiteinde van de betonnen bak dichtgezet met een asfaltrug.

Het regenwater wordt direct vóór het kunstwerk opgevangen in een goot met rooster over de volle breedte van de weg en de fietspaden, en afgevoerd naar het straatriool, zie Bijlage III "Technisch PVE Kunstwerken Breda-West" versie 4, bij het contractdocument 3.6. Ter plaatse van het voet- en fietspad wordt gezien het dwarsafschot volstaan met een goot over de breedte van het fietspad.

Volgens Bijlage V "Drainage van onderdoorgangen, Breda / Breda – Roosendaal", versie 2 moet met een te verwachten hoeveelheid hemelwater met een herhalingstijd van 50 jaar volgens de gegevens van Braak gerekend worden.

Voor bruggen, viaducten en tunnels zijn regenbuien van korte duur en (zeer) hoge intensiteit voor met name afvoergoten en leidingen maatgevend.

De kromme van Braak is hiervoor niet goed bruikbaar, deze geeft namelijk geen waarden voor zeer korte en zeer hevige buien (korter dan 5 minuten).

De berekening van de afvoergoten tbv tunnels is daarom volgens "Regenwaterafvoer Deel II: Afvoergoten en putten", Rijkswaterstaat, directie bruggen van maart 1988, uitgevoerd.

De basis van de neerslagberekening in deze methode is de formule van v/d Akker.

Bij een periodiciteit van 25 jaar komt deze vrijwel overeen met de kromme van Braak met een herhalingstijd van 50 jaar (zie bijlage). Bij een zeer intense bui van bijvoorbeeld één minuut geeft deze formule echter een aanmerkelijk hogere waarde dan 1/5 van een bui van 5 minuten volgens Braak.

De afwijkende rekenmethode is vastgelegd in afwijking 875.

1.1. Fietspaden

De benodigde hemelwaterafvoer voor het fietspad is op dezelfde wijze berekend als de hemelwaterafvoer voor de weg met dien verstande dat de herhalingstijd 'P' 10 jaar is genomen.

De helling van de toeritten is gesteld op constant min. 2% tot aan het diepste punt.

De afvoerbuizen en putten worden aangebracht in het zandbed.

Het hoogteverschil tussen fietspad en wand aan de wegzijde dient tenminste 100 mm te bedragen.

1.2. Weg Westerparklaan

De benodigde goten, afvoeren en in te storten buizen voor het wegdeel zijn berekend volgens het rapport "Regenwaterafvoer Deel II: Afvoergoten en putten" maart 1988 van Rijkswaterstaat, directie bruggen, Hoofdafdeling Betonconstructies en Wegontwerp.

Uitgangspunt hierbij is een korte zeer hevige bui die net zo lang duurt, als de tijd die de eerste druppel die op het hoogste punt valt, nodig heeft om op het diepste c.q. afvoer-punt te komen. In deze extreme situatie is het acceptabel dat de kantstrook gebruikt wordt als goot, mede om te voorkomen dat een afwateringssysteem ontworpen wordt welk onder normale omstandigheden zoveel overcapaciteit heeft dat er gevaar van dichtslibbing is.

In de berekening wordt ook de periode opgenomen waarbinnen de hoeveelheid neerslag één keer overschreden wordt, voor bruggen en viaducten wordt deze gesteld op 10 jaar, voor secundaire tunnels op 25 jaar en voor tunnels in rijkswegen op 50 jaar. Voor deze onderdoorgang wordt een periodiciteit van 25 jaar gehanteerd.

1.3. Viaducten Rat. Verlegstraat

De viaducten bestaan uit een dek voor uitsluitend autoverkeer, dekbreedte 9,8 m (7,5 m rijbaan), en een dek voor uitsluitend voetgangers en fietsers, dekbreedte 7,05 m (5,75 m voet/fietspad). Lengte van beide dekken is 27 meter.

Bij de berekening zijn de onderstaande uitgangspunten aangehouden:

Overschrijdingskans 1 maal per 12 jaar e.e.a. volgens generiek pve 4.3.3.3

Rekenmethode rws deel II: afvoergoten en putten

Zeeg in lengterichting van 30 mm

Afschot dwarsrichting 1 % bij rijbaan (dakprofiel) en 2,5 % bij voet/fietspad.

Asfaltlaag rijbaan totaal minimaal 85 mm, fietspad 80 mm

Het hemelwater wordt afgevoerd naar het straatriool en/of de nabijgelegen sloten aan de noordwest- (Bethlehemloop) en zuidoost zijde (spoorstoot).

1.4. Trogbrug IC Sporen

Trogbrug IC sporen bestaat uit 2 dekken waarin een zeeg wordt aangebracht van 30 mm. Het dwarsafschot bedraagt 1 %. Per dek zullen 2 afvoerpunten aangebracht worden die het hemelwater lozen op een goot van 400x150 mm (bxh). Vanaf de goot wordt het hemelwater direct afgevoerd naar de nabijgelegen sloten aan de noordoost- en zuidwest zijde. Vanwege de lage ligging en de grote afstand is het op afschot afvoeren van 50% van het oppervlak van deze dekken naar het aangewezen retentiegebied niet haalbaar (afwijking 2179). Overigens is dit oppervlak ten opzichte van het totaal van bak en spoordekken gering (ca. 12%).

1.5. Trogbrug in- en uittaksporen

Trogbrug in- en uittaksporen bestaat uit 1 dek waarin een zeeg wordt aangebracht van 30 mm. Het dwarsafschot in dakprofiel bedraagt 1 %. In het dek zullen in de 4 hoekpunten afvoerbuizen worden ingestort die het hemelwater lozen op een onderliggende goot van 400x150 mm (bxh). Aan de oostzijde wordt het hemelwater (50% van het dekoppervlak) afgevoerd naar het retentiebekken, aan de westzijde naar de spoorstoot.

1.6. Bijbehorende documenten

De benodigde voorzieningen voor de hemelwater afvoer in- en buiten het kunstwerk zijn aangegeven op de ondergenoemde overzichtstekening. De in te storten delen zijn uitgewerkt op de vormtekeningen van het betonwerk.

HSL-BW-51203-C-T-29-331 Revisie B
HSL-BW-51203-C-T-29-332 Revisie B

Bakconstructie moot 1 t/m 6 Overzicht Hemelwaterafvoer
Bakconstructie moot 7 t/m 13 Overzicht Hemelwaterafvoer

Het leidingstelsel van het fietspad en de weg voert het hemelwater wat binnen de contouren van het kunstwerk valt af naar de bergingskelder onder de onderdoorgang. Vanuit de bergingskelder wordt het hemelwater geloosd in het retentiebekken nabij de spoorstoot aan de oostzijde van de Westerparklaan langs het spoor Rsd-Bd.

Voor de dimensionering van de waterberging en de bijbehorende pompinstallatie met afvoeren wordt verwezen naar:

HSL7-BW-51203-C-B-29-002B

Onderdoorgang Westtangent- Technische Omschrijving
Pompinstallatie (gemaalnummer 819)

HSL7-BW-51203-C-T-29-306C

Onderdoorgang Westtangent Pompkelder (gemaal
nummer 819) Pompopstelling

2. Berekening

De afvoer geschiedt door de goot langs de wanden van 0,20 m breed met een diepte van 0,06 m. De mogelijkheid om de (smalle) kantstrook te gebruiken als uitbreiding van de gootcapaciteit bij deze extreme bui biedt hier weinig soulaas. Als de capaciteit van de goot overschreden wordt moet een tussenafvoer gemaakt worden.

In de berekening (bijlage) is allereerst het regenwateraanbod berekend, waarbij de breedte is aangehouden van de halve wegbreedte + de wanddikte en de lengte van het tuneleinde tot de rand van de plaatviaduct is beschouwd met het bijbehorende hoogteverschil. Er is een berekening gemaakt voor iedere toerit apart omdat in dit geval de toeritten zoveel verschillen dat gelijk stellen van beide toeritten niet mogelijk is. Bovendien ligt de pompkelder niet op het diepste punt waardoor de hemelwaterafvoer naar de kelder afwijkend is t.o.v. een standaard tunnel waarbij de pompkelder wel op het diepste punt ligt.

2.1. Toerit moot 1 t/m 6

De helling in moot 4 bedraagt 3,4%, waarbij de capaciteit van de goot 14,9 l/sec bedraagt. Bij het berekende regenwateraanbod van 95,2 l/sec zijn dan tussenafvoeren nodig. Het aantal tussenafvoeren wordt bepaald door de maatgevende capaciteit van goot, tussenafvoer rooster en tussenafvoer buis, waarbij de capaciteit van de goot op het diepste punt nog benut wordt. De afvoeren worden op vaste afstanden vanaf het begin van de tunneloprit geplaatst. Vanaf de eerste tussenafvoer wordt een afvoerbuis $\varnothing$ 160 mm (capaciteit bij 4,2% 40,3 l/s) toegepast, bij de derde tussenafvoer wordt deze vergroot naar $\varnothing$ 200 mm. Een grotere doorsnede geeft geen besparing in het aantal afvoeren.

De in te storten buis vanaf de laatste tussenafvoer voor de pompkelder heeft een diameter van $\varnothing$ 200 mm en dient in de onderstraat zo hoog mogelijk en bij het afvoerpunt in de pompkelder zo laag mogelijk in de vloer gelegd te worden, om een maximale helling te bereiken. De capaciteit van deze buis is 108,6 l/s bij een helling i van 10%. Dit is voldoende om het totale regenaanbod af te voeren naar de pompkelder. Omdat de helling in de laatste moot (6) slechts 0,34% is de capaciteit van de goot slechts 4,7 l/s. Daarom zijn er net voor en na de pompkelder twee extra afvoerpunten opgenomen die rechtstreeks middels een afvoerbuis met een diameter van $\varnothing$ 160 mm lozen op de pompkelder. Een optie is om het laatste afvoerpunt in moot 5 door te trekken ($\varnothing$ 200 mm) naar het extra doorvoerpunt in moot 6 net voor de pompkelder, de helling moet dan minimaal 8% zijn voor voldoende capaciteit.

De berekende afstand van de tussenafvoeren (moot 1 t/m 5) is 20,9 m. De afstand tussen het laatste afvoerpunt in moot 5 en de twee extra afvoerpunten in moot 4 bedraagt 10 m. Op tekening zijn de afvoerbuizen en tussenafvoeren aangegeven.

De doorlaat van het toegepaste Nebo rooster KK200ZV van ca. 45000 mm² is ruimschoots groter dan het oppervlak van de grootste buis $\varnothing$ 200mm (ca. 32000 mm²) en heeft voldoende capaciteit.

2.2. Toerit moot 7 t/m 13

In deze toerit liggen twee stuks onderdoorgangen. De berekening voor het regenaanbod is in eerste instantie uitgevoerd voor het stuk toerit tot de eerste onderdoorgang. De helling in moot 13 bedraagt 3%, waarbij de capaciteit van de goot 14 l/s bedraagt. Bij het berekende regenaanbod van 89 l/s zijn dan tussenafvoeren nodig. Dit betreft het gedeelte van de toerit van moot 10 t/m 13. De toerit loopt nog door tot het diepste punt in moot 7. Echter het beregende oppervlak is in dit stuk minimaal. Tussen de twee onderdoorgangen bevindt zich een opgedeelte van 5 m.

De berekende afstand van de tussenafvoeren uitgaande van een gootcapaciteit van 14 l/s is 15 m.

De afvoerbuizen zijn als volgt:

In totaal zijn 9 tussenafvoeren noodzakelijk inclusief de afvoer op het diepste punt. Tussen het eerste afvoerpunt en het tweede afvoerpunt is de diameter van de afvoerbuis $\varnothing$ 160. Tussen afvoerpunt 2 en 4 is de diameter $\varnothing$ 200. Vanaf afvoerpunt 4 dient een afvoerbuis $\varnothing$ 250 rechtstreeks gelegd te worden naar de pompkelder. Bij een minimale helling $i = 0,015$ bedraagt de afvoercapaciteit 73,5 l/s terwijl de benodigde capaciteit 3/5 is van het totale regenaanbod (53,5 l/s). Tussen de afvoerpunten 5 en 7 kan de diameter van de buis $\varnothing$ 160 zijn omdat een gedeelte van het regenaanbod gescheiden afgevoerd wordt. Tussen afvoerpunt 7 en 8 is de diameter $\varnothing$ 200 en tussen 8 en 9 (diepste punt) $\varnothing$ 225, dit is noodzakelijk omdat de helling in deze moot slechts 1,5% is. Vanaf het diepste punt dient een afvoerbuis $\varnothing$ 250 onder maximale helling gelegd te worden naar de pompkelder.

2.3. Fietspad onderdoorgang

Voor de berekening van de hemelwaterafvoer voor beide fietspad toeritten is dezelfde methode gevolgd als bij de weg. De herhalingstijd 'P' is gesteld op 10 jaar ipv 25 jaar voor de weg. De helling is op 2 % aangenomen. Omdat er geen goot wordt opgenomen wordt de kantstrook over een maximale breedte van 1,5 m benut voor de afvoer naar de afvoerpunten. De doorsnede van de afvoerbuis is 160 mm.

Vanaf het laatste afvoerpunt naar de kelder kan gekozen worden voor een afvoerbuis van 200 mm om afvoercapaciteit te vergroten.

Voor de toerit in moot 1 t/m 6 zijn in totaal 3 stuks tussenafvoeren nodig met een h.o.h. van 34,4 m.

Vanaf de laatste afvoer (niet op het diepste punt) wordt direct geloosd op de pompkelder.

Voor de toerit in moot 7 t/m 13 zijn in totaal eveneens 3 stuks tussenafvoeren nodig met een h.o.h. van 27 m. De afvoer op het diepste punt bestaat uit een afvoergoot in dwarsrichting in het fietspad met een lengte van 3,5 m. Als alternatief kan een straatkolk ter plaatse van het diepste punt van de kantgoot worden opgenomen.

2.4. Viaducten Rat. Verlegstraat

Rijbaan

Het hemelwater wordt naar beide zijde van het het wegdek afgevoerd naar een goot. In het brugdek is een zeeg opgenomen van minimaal 30 mm zodat het dek opgedeeld wordt in vier secties. De af te voeren maximale hoeveelheid hemelwater is per deksectie 6,4 l/s. Het aantal afvoerpunten is afhankelijk van de afmetingen van de goot langs de zijkant van de weg. Als kantstrook is 0,5 m aangehouden, de verkanting is 1%. Indien gootbreedte 200 mm bedraagt en de gootdiepte 85 mm dan is de afvoercapaciteit 8,7 l/s en kan worden volstaan met één afvoerpunt per deksectie. Bij een kleinere gootbreedte en diepte dient een extra afvoerpunt opgenomen te worden. De doorsnede van de afvoerbuis tussen de afvoerpunten is 125 mm (afvoercapaciteit 10,6 l/s bij een verhang van 1%). Indien de gootbreedte minimaal 200 mm en de diepte minimaal 85 mm is dan volstaat één afvoerpunt. Dit afvoerpunt wordt gesitueerd vóór het kunstwerk aangezien vanwege voorspankabels in het dek geen ruimte is voor sparringen. De voegconstructie van de verharding ter plaatse van de overgang dek-landhoofd dient vloeistofdicht te worden uitgevoerd. In het landhoofd wordt een lekgoot aangebracht.

Voet/fietspad

Het voet/fietspad is op te delen in twee secties met een zeeg van 30 mm. Het maximale hemelwateraanbod per deksectie bedraagt 9,8 l/s. Het dwarsafschot is 2,5 %, de kantstrook is hier gesteld op 1 m omdat meestal toegestaan wordt dat op een gedeelte van het fietspad tijdelijk water mag blijven staan. Bij een gootbreedte van 200 mm en een diepte van 80 mm bedraagt de afvoercapaciteit 12,3 l/s. Hier volstaat een afvoerpunt per sectie.

Dit afvoerpunt wordt gesitueerd vóór het kunstwerk aangezien vanwege voorspankabels in het dek geen ruimte is voor sparringen. De voegconstructie van de verharding ter plaatse van de overgang dek-landhoofd dient vloeistofdicht te worden uitgevoerd. In het landhoofd wordt een lekgoot aangebracht.

2.5. Trogbrug IC Sporen

Bij de berekening zijn dezelfde uitgangspunten aangehouden als 1.3 met hier aan toegevoegd de bij trogbruggen te gebruiken berging in het ballastbed. De berging is als volgt bepaald:

$BS = +3750 - 220 = +3530$, bovenkant dek = $+2900$, blijft over 630 mm waarvan 40 % uit open ruimte bestaat is gelijk aan $0,4 \times 630 \text{ mm} = 252 \text{ mm}$ bergingscapaciteit.

De maximale hoeveelheid af te voeren hemelwater $Q_{\max}$ bedraagt per afvoerpunt 11,7 l/s.

De afvoercapaciteit van een doorvoerbuis van rond 125 mm bedraagt 12,3 l/s bij een waterhoogte van 250 mm. Bij trogbruggen worden speciale HWA afvoerbakjes toegepast met een grofmazig rooster. De afvoercapaciteit bedraagt 18,8 l/s uitgaande van een gatpercentage van 20%.

Een HWA afvoerbakje in de 4 hoekpunten met een afvoerbuis van $\varnothing 125 \text{ mm}$ volstaat.

Met een afvoerbuis van $\varnothing 160 \text{ mm}$ kan de afvoercapaciteit verhoogd worden naar de maximale afvoercapaciteit het rooster, 18,8 l/s.

2.6. Trogbrug in- en uittaksporen

Bij de berekening zijn dezelfde uitgangspunten aangehouden als bij 1.3 met hier aan toegevoegd de bij trogbruggen te gebruiken berging in het ballastbed. De berging is als volgt bepaald:

Bovenkant spoor is variabel. Minimaal bedraagt $BS = +5590 - 220 = +5370$, bovenkant dek = +4950, blijft over 420 mm waarvan 40% uit open ruimte bestaat is gelijk aan $0,4 \times 420 = 168$ mm bergingscapaciteit.

De maximale hoeveelheid af te voeren hemelwater Q_{max} bedraagt per afvoerpunt 8 l/s.

De afvoercapaciteit van een doorvoerbuis van rond 125 mm bedraagt 12,3 l/s.

Een HWA afvoerbakje met een afvoerbuis van $\varnothing 125$ mm in de vier hoekpuntje volstaat.

2.7. | Opvanggoten voor het kunstwerk

Verkeersweg

Voor de toeritten van het eigenlijke betonnen kunstwerk dient een opvanggoot geplaatst te worden. Deze heeft als functie om doorstromend (regen)water van buiten het kunstwerk op te vangen en naar het straatriool af te voeren. Nu houdt het kunstwerk op aan de uiteinden van de overgangsplaten. Buiten deze platen kan dan de goot worden geplaatst. Er is gekozen om een zekere afstand (0.8 m) tot de overgangsplaten aan te houden, dit in verband met de mogelijke invloed van de overgangsplaten op de ondergrond van de goot.

De kantgoot van het weg loopt tot aan het kunstwerk, daarna wordt de goot dichtgezet met een asfaltrug. Voor de rug worden er een dubbele trottoirkolk opgenomen zodat het water uit de weggoot wat langs de dwarsgoot loopt opgevangen kan worden. Er is voor een dubbele uitvoering gekozen zodat eventuele verstopping door vuil niet snel kan optreden.

De hoeveelheid water die de goot dient af te voeren is maximaal die van een trottoirkolk, de afvoerleiding is hetzelfde als die van een kolk (rond 160 mm), de boveninlaat is vele malen groter dan die van een trottoirkolk. De volgende kolk in de aansluitende weg staat op een in Nederland normale afstand van 20 m (afvoerend oppervlak 80-100 m² per kolk) gerekend vanaf de dubbele kolken bij begin betonnen tunnelbak.

Fiets- en voetpad

Zelfde principe als bij de verkeersweg. Het fietspad in lengteprofiel heeft ter plaatse van het einde van de bak een helling van 3.3%. Het voetpad heeft geen goot omdat dit afwatert op het fietspad.

Bergingscapaciteit pompkelder

Voor de dimensionering van de bergingskelder en bepaling van de pompcapaciteit wordt verwezen naar de bijlage van rapport HSL7-BW-51203-C-B-29-002. Daarin is het berekend oppervlak globaal bepaald op 4433 m². Hierin is toestroming van het deel tussen de opvanggoot en het kunstwerk niet meegenomen. Echter de wanddikte van de bak is ten onrechte wel meegenomen (afschot naar buiten).

Nauwkeurige herberekening levert het volgende resultaat:

-Bak van de weg	274,1x14,335	=	3929,3	m ²
-Bak van het fiets- voetpad	216,3x6,72	=	1453,5	m ²
AF				
-dek trogbrug in-uittak sporen	23,7x11,5	=	-272,6	m ²
-dek trogbruggen IC sporen	23x7,99x2	=	-367,5	m ²
-dek Rat Verleghstraat	23x9,8	=	-225,4	m ²
-dek Fiets- voetpad Rat Verleghstr	23x7,05	=	-162,2	m ²
SUBTOTAAL			4355,1	m ²
-driehoek tpv stootplaten weg (2x)	14,2x4,8x0,5x2	=	68,2	m ²
-vlak tpv stootplaten fietspad (2x)	6x3,3x2	=	39,6	m ²
TOTAAL			4462,9	m ²

Het berekend oppervlak van de bak dat afvoert op de bergingskelder inclusief toestroming uit het gebied tussen de dwarsgoot en kunstwerk bedraagt ca. 4463 m².

Het verschil met het aangenomen oppervlak bedraagt 0.7%. In het ontwerp van bergingscapaciteit en pompcapaciteit is deze marge aanwezig.

3. Resultaten

3.1. Fietspaden

Kantstrook is 1,5 m, verkanting is 2%, goot ontbreekt.

Moot 1 t/m 6

Tussenafoeren	3 stuks h.o.h. 35 m	3 stuks
uitvoering :	straatkolk TBS type STR-9737	
	afm. 450x300 mm diep 850 mm	
	afvoer PE Ø 125 mm	

Moot 7 t/m 13

Tussenafoeren	2 stuks h.o.h. 27 m	2 stuks
uitvoering :	straatkolk TBS type STR-9737	
	afm. 450x300 mm diep 850 mm	
	afvoer PE Ø 125 mm	

Afvoergoot op diepste punt,

uitvoering :	polyesterbetonnen afvoergoot op het diepste punt	1 stuks
	met gietijzeren sleuvenrooster	3,5 meter
	afvoer PE Ø 160 mm	

Afvoerleiding

Ø 125 mm	52 m
Ø 160 mm	72 m
Ø 200 mm	20 m

Afvoergoot haaks op fietspad vóór het kunstwerk

Uitvoering :	polyesterbetonnen afvoergoot Nebo type Aco drain EK serie	3. m (2)
	Alternatief: straatkolk	

3.2. Weg

Goten breed 200 mm, 60 mm diep langs de wanden

Moot 1 t/m 6

Tussenafoeren	7 stuks h.o.h. 20 m, behalve de 2 laatste h.o.h 10 m	14 stuks
uitvoering :	rooster Nebo type KK 200 ZV	
	sparing 200x500 mm diep 100 mm	
	afvoer PE Ø 160 mm-225 mm	

Moot 7 t/m 13

Tussenafoeren	8 stuks h.o.h. 15 m	16 stuks
uitvoering :	rooster Nebo type KK 200 ZV	
	sparing 200x500 mm diep 100 mm	
	afvoer PE Ø 160 mm-225 mm	

Eindafvoeren op diepste punt,

uitvoering :	rooster Nebo type KK 200 ZV	2 stuks
	sparing 200x500 mm diep 100 mm	
	afvoer PE Ø 250 mm	

Afvoerleiding

Ø 160 mm	105 m
----------	-------

Moot 1 t/m 6

Ø 200 mm	110 m
----------	-------

Afvoerleiding

Ø 160 mm	90 m
----------	------

Moot 7 t/m 13

Ø 200 mm	90 m
----------	------

Ø 225 mm	35 m
----------	------

Ø 250 mm	230 m
----------	-------

Afvoergoot haaks op de weg vóór het kunstwerk 5m (4)
Uitvoering : polyesterbetonnen afvoergoot Nebo type Aco drain EK serie
afvoer Ø 160 mm

3.3. Trogbruggen en viaducten Rat. Verlegghstraat

Viaducten Rat. Verlegghstraat
Rijbaan
Gootbreedte 200 mm, diepte 85 mm:

Afvoerpunten 4 stuks op de vier hoekpunten voor het kunstwerk 4 stuks
uitvoering : straatkolk
afvoer PE Ø 160 mm

NB: De voegconstructie van de verharding ter plaatse van de overgang dek-landhoofd vloeistof dicht uitvoeren.

Voet/fietspad

Gootbreedte 200 mm, diepte 80 mm:

Afvoerpunten 2 stuks, beide zijden voor het kunstwerk 2 stuks
uitvoering : straatkolk
afvoer PE Ø 160 mm

NB: De voegconstructie van de verharding ter plaatse van de overgang dek-landhoofd vloeistof dicht uitvoeren.

Trogbruggen

IC sporen

Afvoerpunten 2 stuks per dek 4 stuks
uitvoering : HWA-afvoerbakje trogbruggen met rvs ontstopningsstuk
en grofmazig rooster, gatpercentage 20%
afvoer PE Ø 125 mm

In- en uittaksporen

Afvoerpunten 4 stuks
uitvoering : HWA-afvoerbakje trogbruggen met rvs ontstopningsstuk
en grofmazig rooster, gatpercentage 20%
afvoer PE Ø 125 mm

3.4. Tekeningen

HSL-BW-51203-C-T-29-331 Revisie B Bakconstructie moot 1 t/m 6 Overzicht Hemelwaterafvoer
HSL-BW-51203-C-T-29-332 Revisie B Bakconstructie moot 7 t/m 13 Overzicht Hemelwaterafvoer

COLOFON

Project : ONDERDOORGANG MR. BIERENSWEG DIGITALE GEGEVEN
Opdrachtgever : HSL Infrarail
Projectdocument : INRICHTING HEMELWATERAFVOER
Documentnummer : R 40685A6 N 0015
Status : GOEDGEKEURD
Datum : 06-08-2003
Opsteller : M. Smit
Controle : ing. W.J. Schilder 
Accoord vrijgave : J. Schilder 
Datum vrijgave : 6-8-03

4. Bijlage

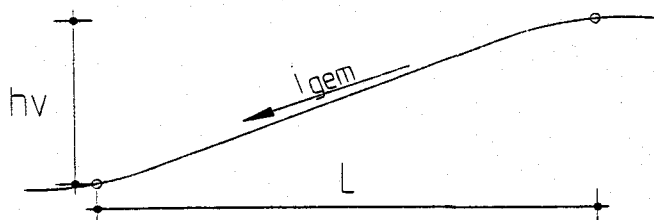
Bijlage 1: Dimensionering HWA onderdoorgang Westtangent

Toerit moot 1 t/m 6

Berekening afvoergoten tbv tunnel volgens "Regenwaterafvoer Deel II: Afvoergoten en putten" maart 1988 van Rijkswaterstaat, directie bruggen, Hoofdafdeling Betonconstructies en Wegontwerp

Hoeveelheid neerslag:

Herhalingstijd	P	25 jaar
Hoogteverschil	H _v	5,135 m
Lengte	L	141 m
Breedte	B	7,54 m
Helling	i _{gem}	0,036 m/m



Regenwateraanbod

Q_m 95,2 l/s

$$Q_m = 0,6 \times P^{0,66} \times i^{0,34} \times B^{1,23} \times L^{0,32} \text{ (formule 5)}$$

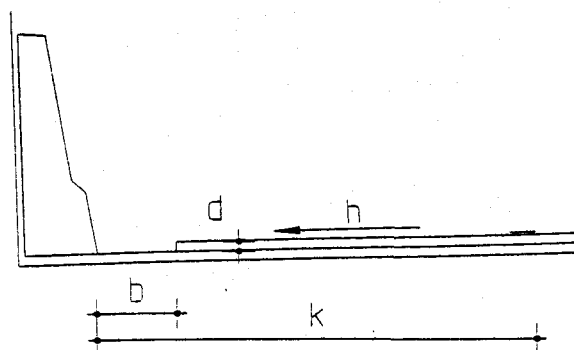
Tijdsduur	t	2,7 min	=	163 s
Regenintensiteit	Q _i	895 l/s.ha		
Neerslag	H	14,6 mm		

$$t_r = \left(\frac{0,033 \times P^{0,54} \times B \times L}{Q_r} \right)^{1,35} \text{ (formule 7)}$$

$$Q_i = \frac{Q_m \times 10000}{B \times L}$$

Capaciteit goten:

Kantstrook	k	0,2 m
Verkanting	h	0,02 m/m
Gootbreedte	b	0,2 m
Gootdiepte	d	0,06 m



Hydraulische straal R 0,0375 m

Verhang	i	0,0032	0,02	0,03	0,04	0,05	0,034 m/m
Stroomsnelheid	v	0,380	0,951	1,164	1,344	1,503	1,239 m/s
Capaciteit	Q	4,6	11,4	14,0	16,1	18,0	14,9 l/s

$$v = k_s \times \sqrt[3]{R^2} \times \sqrt{i} \quad (k_s = 60 \text{ formule Manning Strickler})$$

$$Q = A \times v$$

Let op:

Voor de berekening van de neerslaghoeveelheid mag gerekend worden met een gemiddelde helling de capaciteit van de goot geldt voor de aanwezige helling t.p.v. de (tussen)afvoer

Toerit moot 1 t/m 6

Berekening afvoergoten tbv tunnel volgens "Regenwaterafvoer Deel II: Afvoergoten en putten" maart 1988 van Rijkswaterstaat, directie bruggen, Hoofdafdeling Betonconstructies en Wegontwerp

Capaciteit tussenafvoer:

Capaciteit rooster		Nebo KK 200 ZV
Intreecoefficient	μ	0,5
Oppervlakte rooster	A	0,10 m ²
gatpercentage	ρ	50%
Waterhoogte	h	0,064 m
Gravatieversnelling	g	9,81 m/s ²
Afvoersnelheid	v	1,12 m/s
Capaciteit rooster	Qa	28,0 l/s

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$Qa = \mu A \rho v$$

Capaciteit buis tussenafvoer

Intreecoefficient	μ	0,5
Doorsnede buis	D	160 mm
Oppervlakte buis	A	0,020 m ²
Putdiepte	h	0,1
Gravatieversnelling	g	9,81 m/s ²
Afvoersnelheid	v	1,40 m/s
Capaciteit buis	Qa	14,1 l/s

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$Qa = \mu A v$$

Afvoeren per oprit per zijde:	7 stuks
Afstand h.o.h. max.	20,9 m
eindafvoer op diepste punt	1 stuks

Uitgangspunten in te storten leiding:

Straal onderboog	R	750 m
Dikte vloer	Dv	1,2 m
Doorsnede buis	D	160 mm
Dekking op buis boven	c	0,205 m
Dekking op buis onder	c	0,12

Capaciteit geheel gevulde buis:

		Nabij pompkelder	Begin
Hoogteverschil	ΔH	1,35 m	
Wrijvingsverlies	λ	0,0328	0,0305
Lengte met max helling	L	30,7 m	
Verhang	i	0,044	0,100
Afvoersnelheid	v	2,05 m/s	3,59
Gravatieversnelling	g	9,81 m/s ²	9,81
Doorsnede buis	D	0,16 m	0,2
Getal van Reynolds	Re	2,50E+05	5,47E+05
Wandruwheid	k	0,001 m	0,001
Kin. viscositeit	ν	1,31E-06 m ² /s	1,31E-06
Capaciteit	Qa	41,1 l/s	112,6

$$\Delta H = \lambda \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g}$$

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log \left[\frac{2,51}{Re \sqrt{\lambda}} + \frac{k}{3,71 \times D} \right]$$

$$Re = \frac{v \times D}{\nu}$$

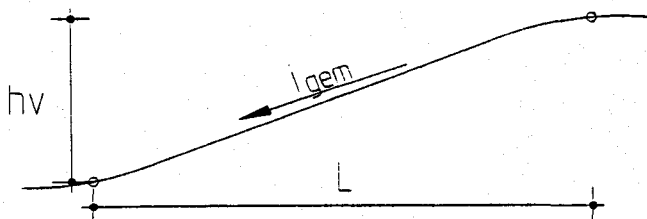
$$Q = A \times v$$

toerit moot 7 t/m 13

Berekening afvoergoten tbv tunnel volgens "Regenwaterafvoer Deel II: Afvoergoten en putten" maart 1988 van Rijkswaterstaat, directie bruggen, Hoofdafdeling Betonconstructies en Wegontwerp

Hoeveelheid neerslag:

Herhalingstijd	P	25 jaar
Hoogteverschil	H _v	4,119 m
Lengte	L	95 m
Breedte	B	7,54 m
Helling	i _{gem}	0,043 m/m



Regenwateraanbod

	Q _m	89,0 l/s
Tijdsduur	t	1,7 min = 105 s
Regenintensiteit	Q _i	1243 l/s.ha
Neerslag	H	13,0 mm

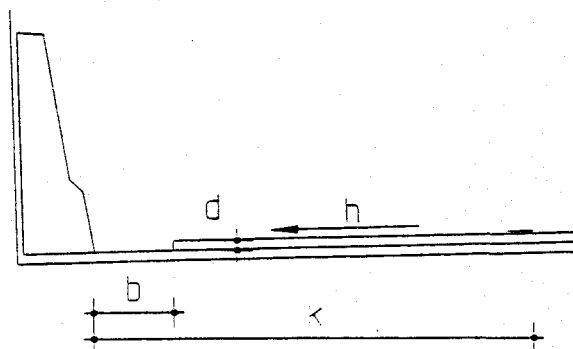
$$Q_m = 0,6 \times P^{0,66} \times i^{0,34} \times B^{1,23} \times L^{0,32} \text{ (formule 5)}$$

$$t_r = \left(\frac{0,033 \times P^{0,54} \times B \times L}{Q_r} \right)^{1,35} \text{ (formule 7)}$$

$$Q_i = \frac{Q_m \times 10000}{B \times L}$$

Capaciteit goten:

Kantstrook	k	0,2 m
Verkanting	h	0,02 m/m
Gootbreedte	b	0,2 m
Gootdiepte	d	0,06 m



Hydraulische straal	R	0,0375 m
---------------------	---	----------

Verhang	i	0,0032	0,02	0,03	0,04	0,05	0,03 m/m
Stroomsnelheid	v	0,380	0,951	1,164	1,344	1,503	1,164 m/s
Capaciteit	Q	4,6	11,4	14,0	16,1	18,0	14,0 l/s

$$v = k_s \times \sqrt[3]{R^2} \times \sqrt{i} \quad (k_s = 60 \text{ formule Manning Strickler})$$

$$Q = A \times v$$

Let op:

Voor de berekening van de neerslaghoeveelheid mag gerekend worden met een gemiddelde helling de capaciteit van de goot geldt voor de aanwezige helling t.p.v. de (tussen)afvoer

toerit moot 7 t/m 13

Berekening afvoergoten tbv tunnel volgens "Regenwaterafvoer Deel II: Afvoergoten en putten" maart 1988 van Rijkswaterstaat, directie bruggen, Hoofdafdeling Betonconstructies en Wegontwerp

Capaciteit tussenafvoer:

Capaciteit rooster		Nebo KK 200 ZV
Intreecoefficient	μ	0,5
Oppervlakte rooster	A	0,10 m ²
gatpercentage	ρ	50%
Waterhoogte	h	0,064 m
Gravitatieversnelling	g	9,81 m/s ²
Afvoersnelheid	v	1,12 m/s
Capaciteit rooster	Qa	28,0 l/s

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$Qa = \mu A \rho v$$

Capaciteit buis tussenafvoer

Intreecoefficient	μ	0,5
Doorsnede buis	D	160 mm
Oppervlakte buis	A	0,020 m ²
Putdiepte	h	0,1
Gravitatieversnelling	g	9,81 m/s ²
Afvoersnelheid	v	1,40 m/s
Capaciteit buis	Qa	14,1 l/s

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$Qa = \mu A v$$

Afvoeren per oprit per zijde:	7 stuks
Afstand h.o.h. max.	14,9 m
eindafvoer op diepste punt	1 stuks

Uitgangspunten in te storten leiding:

Straal onderboog	R	750 m
Dikte vloer	Dv	1,2 m
Doorsnede buis	D	160 mm
Dekking op buis boven	c	0,205 m
Dekking op buis onder	c	0,12

Capaciteit geheel gevulde buis:

		Nabij pompkelder	afvoer vanuit moot 11 naar kelder
Hoogteverschil	ΔH	1,35 m	
Wrijvingsverlies	λ	0,0328	0,0288
Lengte met max helling	L	30,7 m	
Verhang	i	0,044	0,015
Afvoersnelheid	v	2,05 m/s	1,60
Gravitatieversnelling	g	9,81 m/s ²	9,81
Doorsnede buis	D	0,16 m	0,25
Getal van Reynolds	Re	2,50E+05	3,05E+05
Wandruwheid	k	0,001 m	0,001
Kin. viscositeit	ν	1,31E-06 m ² /s	1,31E-06
Capaciteit	Qa	41,1 l/s	78,5

$$\Delta H = \lambda \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g}$$

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log \left[\frac{2,51}{Re \sqrt{\lambda}} + \frac{k}{3,71 \times D} \right]$$

$$Re = \frac{v \times D}{\nu}$$

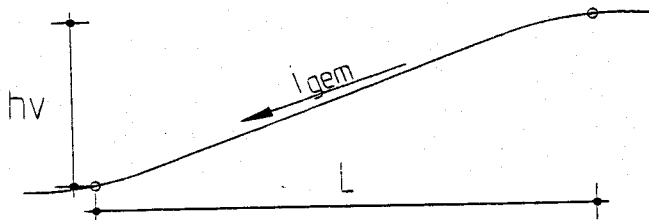
$$Q = A \times v$$

Toerit moot 1 t/m 6

Berekening afvoergoten tbv tunnel volgens "Regenwaterafvoer Déel II: Afvoergoten en putten" maart 1988 van Rijkswaterstaat, directie bruggen, Hoofdafdeling Betonconstructies en Wegontwerp

Hoeveelheid neerslag:

Herhalingstijd	P	10 jaar
Hoogteverschil	H _v	2 m
Lengte	L	95 m
Breedte	B	6,5 m
Helling	i _{gem}	0,021 m/m



Regenwateraanbod

Tijdsduur	t	3,0 min	=	177 s
Regenintensiteit	Q _i	513 l/s.ha		
Neerslag	H	9,1 mm		

$$Q_m = 31,7 \text{ l/s}$$

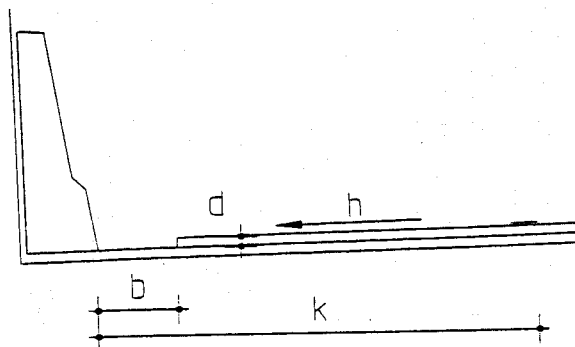
$$Q_m = 0,6 \times P^{0,66} \times i^{0,34} \times B^{1,23} \times L^{0,32} \text{ (formule 5)}$$

$$t_r = \left(\frac{0,033 \times P^{0,54} \times B \times L}{Q_r} \right)^{1,33} \text{ (formule 7)}$$

$$Q_i = \frac{Q_m \times 10000}{B \times L}$$

Capaciteit goten:

Kantstrook	k	1,5 m
Verkanting	h	0,02 m/m
Gootbreedte	b	0 m
Gootdiepte	d	0 m



Hydraulische straal	R	0,0147 m
---------------------	---	----------

Verhang	i	0,0032	0,02	0,03	0,04	0,05	0,02 m/m
Stroomsnelheid	v	0,204	0,509	0,624	0,720	0,805	0,509 m/s
Capaciteit	Q	4,6	11,5	14,0	16,2	18,1	11,5 l/s

$$v = k_s \times \sqrt[3]{R^2} \times \sqrt{i} \quad (k_s = 60 \text{ formule Manning Strickler})$$

$$Q = A \times v$$

Let op:

Voor de berekening van de neerslaghoeveelheid mag gerekend worden met een gemiddelde helling de capaciteit van de goot geldt voor de aanwezige helling tpv de (tussen)afvoer

Toerit moot 1 t/m 6

Berekening afvoergoten tbv tunnel volgens "Regenwaterafvoer Deel II: Afvoergoten en putten" maart 1988 van Rijkswaterstaat, directie bruggen, Hoofdafdeling Betonconstructies en Wegontwerp

Capaciteit tussenafvoer:

Capaciteit rooster		Nebo KK 200 ZV
Intreecoefficient	μ	0,5
Oppervlakte rooster	A	0,10 m ²
gatpercentage	ρ	50%
Waterhoogte	h	0,03 m
Gravatieversnelling	g	9,81 m/s ²
Afvoersnelheid	v	0,77 m/s
Capaciteit rooster	Qa	19,2 l/s

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$Qa = \mu A \rho v$$

Capaciteit buis tussenafvoer

Intreecoefficient	μ	0,5
Doorsnede buis	D	160 mm
Oppervlakte buis	A	0,020 m ²
Putdiepte	h	0,1
Gravatieversnelling	g	9,81 m/s ²
Afvoersnelheid	v	1,40 m/s
Capaciteit buis	Qa	14,1 l/s

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$Qa = \mu A v$$

Afvoeren per oprit per zijde:	3 stuks
Afstand h.o.h. max.	34,4 m
eindafvoer op diepste punt	1 stuks

Uitgangspunten in te storten leiding:

Straal onderboog	R	750 m
Dikte vloer	Dv	1,2 m
Doorsnede buis	D	160 mm
Dekking op buis boven	c	0,205 m
Dekking op buis onder	c	0,12

Capaciteit geheel gevulde buis:

		Nabij pompkelder	Begin
Hoogteverschil	ΔH	1,35 m	
Wrijvingsverlies	λ	0,0328	0,0307
Lengte met max helling	L	30,7 m	
Verhang	i	0,044	0,020
Afvoersnelheid	v	2,05 m/s	1,60
Gravatieversnelling	g	9,81 m/s ²	9,81
Doorsnede buis	D	0,16 m	0,2
Getal van Reynolds	Re	2,50E+05	2,44E+05
Wandruwheid	k	0,001 m	0,001
Kin. viscositeit	ν	1,31E-06 m ² /s	1,31E-06
Capaciteit	Qa	41,1 l/s	50,2

$$\Delta H = \lambda \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g}$$

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log \left[\frac{2,51}{Re \sqrt{\lambda}} + \frac{k}{3,71 \times D} \right]$$

$$Re = \frac{v \times D}{\nu}$$

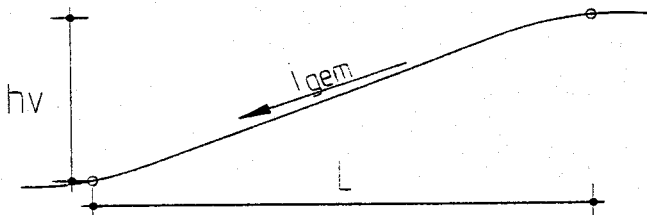
$$Q = A \times v$$

toerit moot 7 t/m 13

Berekening afvoergoten tbv tunnel volgens "Regenwaterafvoer Deel II: Afvoergoten en putten" maart 1988 van Rijkswaterstaat, directie bruggen, Hoofdafdeling Betonconstructies en Wegontwerp

Hoeveelheid neerslag:

Herhalingstijd	P	10 jaar
Hoogteverschil	H _v	2 m
Lengte	L	75 m
Breedte	B	6,5 m
Helling	i _{gem}	0,027 m/m



Regenwateraanbod

Q_m 31,8 l/s

$$Q_m = 0,6 \times P^{0,66} \times i^{0,34} \times B^{1,23} \times L^{0,32} \text{ (formule 5)}$$

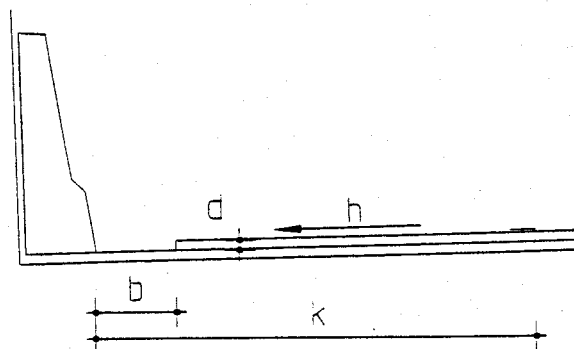
Tijdsduur	t	2,1 min	=	128 s
Regenintensiteit	Q _i	653 l/s.ha		
Neerslag	H	8,4 mm		

$$t_r = \left(\frac{0,033 \times P^{0,54} \times B \times L}{Q_r} \right)^{1,33} \text{ (formule 7)}$$

$$Q_i = \frac{Q_m \times 10000}{B \times L}$$

Capaciteit goten:

Kantstrook	k	1,5 m
Verkanting	h	0,02 m/m
Gootbreedte	b	0 m
Gootdiepte	d	0 m



Hydraulische straal R 0,0147 m

Verhang	i	0,0032	0,02	0,03	0,04	0,05	0,02 m/m
Stroomsnelheid	v	0,204	0,509	0,624	0,720	0,805	0,509 m/s
Capaciteit	Q	4,6	11,5	14,0	16,2	18,1	11,5 l/s

$$v = k_s \times \sqrt[3]{R^2} \times \sqrt{i} \quad (k_s = 60 \text{ formule Manning Strickler})$$

$$Q = A \times v$$

Let op:

Voor de berekening van de neerslaghoeveelheid mag gerekend worden met een gemiddelde helling de capaciteit van de goot geldt voor de aanwezige helling t.p.v. de (tussen)afvoer

toerit moot 7 t/m 13

Berekening afvoergoten tbv tunnel volgens "Regenwaterafvoer Deel II: Afvoergoten en putten" maart 1988 van Rijkswaterstaat, directie bruggen, Hoofdafdeling Betonconstructies en Wegontwerp

Capaciteit tussenafvoer:

Capaciteit rooster		Nebo KK 200 ZV
Intreecoefficient	μ	0,5
Oppervlakte rooster	A	0,10 m ²
gatpercentage	ρ	50%
Waterhoogte	h	0,03 m
Gravitatieversnelling	g	9,81 m/s ²
Afvoersnelheid	v	0,77 m/s
Capaciteit rooster	Qa	19,2 l/s

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$Qa = \mu A \rho v$$

Capaciteit buis tussenafvoer		
Intreecoefficient	μ	0,5
Doorsnede buis	D	160 mm
Oppervlakte buis	A	0,020 m ²
Putdiepte	h	0,1
Gravitatieversnelling	g	9,81 m/s ²
Afvoersnelheid	v	1,40 m/s
Capaciteit buis	Qa	14,1 l/s

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$Qa = \mu A v$$

Afvoeren per oprit per zijde:	3 stuks
Afstand h.o.h. max.	27,0 m
eindafvoer op diepste punt	1 stuks

Uitgangspunten in te storten leiding:

Straal onderboog	R	750 m
Dikte vloer	Dv	1,2 m
Doorsnede buis	D	160 mm
Dekking op buis boven	c	0,205 m
Dekking op buis onder	c	0,12

Capaciteit geheel gevulde buis:

		Nabij pompkelder	
Hoogteverschil	ΔH	1,35 m	
Wrijvingsverlies	λ	0,0328	0,0307
Lengte met max helling	L	30,7 m	
Verhang	i	0,044	0,020
Afvoersnelheid	v	2,05 m/s	1,60
Gravitatieversnelling	g	9,81 m/s ²	9,81
Doorsnede buis	D	0,16 m	0,2
Getal van Reynolds	Re	2,50E+05	2,44E+05
Wandruwheid	k	0,001 m	0,001
Kin. viscositeit	ν	1,31E-06 m ² /s	1,31E-06
Capaciteit	Qa	41,1 l/s	50,2

$$\Delta H = \lambda \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g}$$

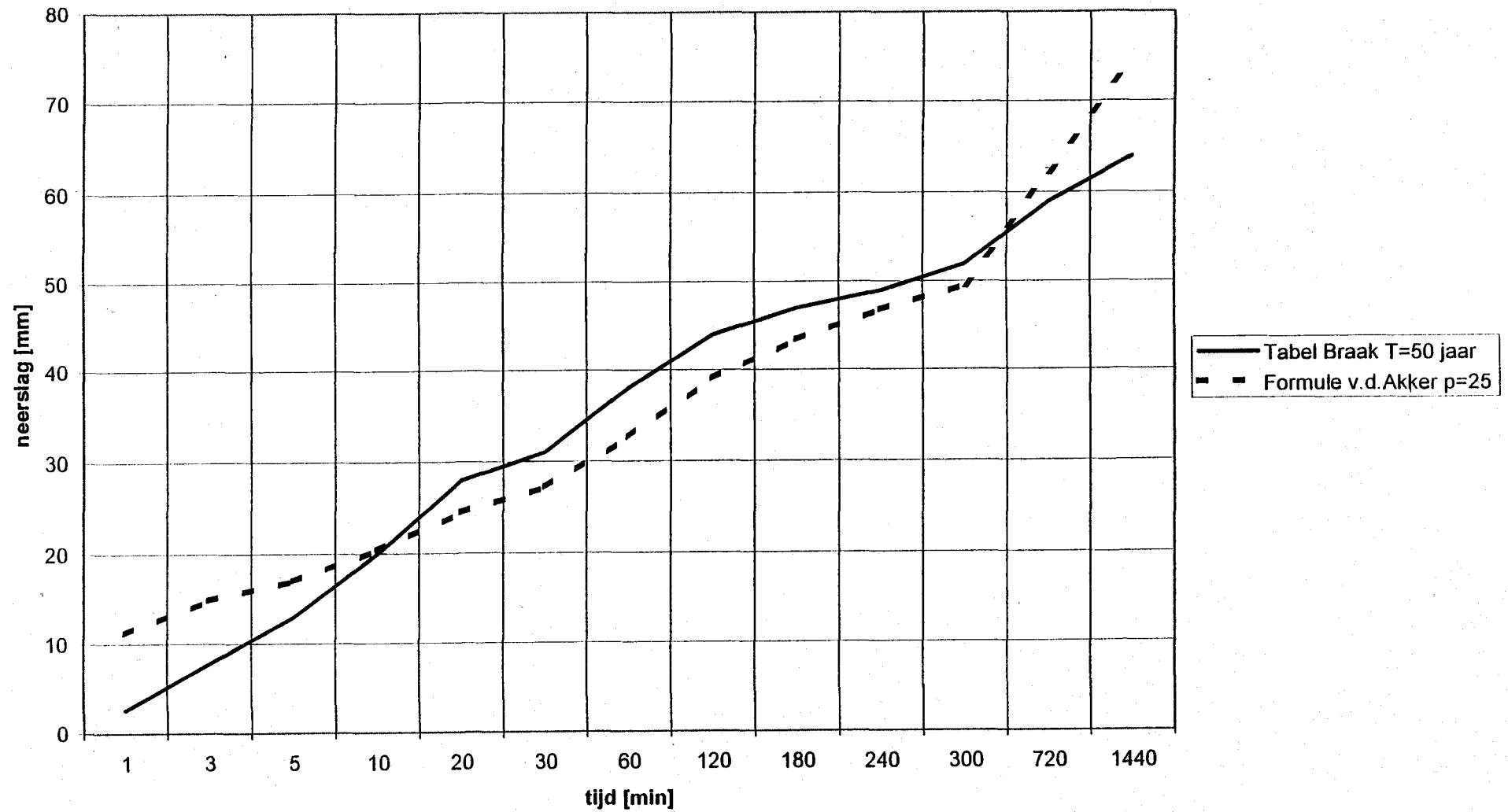
$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log \left[\frac{2,51}{Re \sqrt{\lambda}} + \frac{k}{3,71 \times D} \right]$$

$$Re = \frac{v \times D}{\nu}$$

$$Q = A \times v$$

Bijlage 2: Neerslag volgens Braak en v/d Akker

Neerslaggegevens



Bijlage 3: Tekeningen